

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

带侧栏的哈尔滨工业大学 Beamer 幻灯片主题——Sidebar

V2.2026b

Jingxuan Yang

哈尔滨工业大学

2026 年 10 月 11 日



带侧栏的哈尔滨工业大学 Beamer 幻灯片主题——Sidebar

V2.2026b

Jingxuan Yang

2026 年 10 月 11 日

哈尔滨工业大学

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY



目录

1 LaTeX 与 Beamer

2 Beamer 幻灯片动画

3 与其他宏包集成

4 其他功能

LaTeX 与 Beamer
- LaTeX
- Beamer

Beamer 幻灯片动画
- 简单动画
- 覆盖层动画
- 列表动画
- 数学公式动画

与其他宏包集成
- TikZ 动画
- 其他宏包
- 块与公式
- 多行公式
- 表格
- 命令与环境
- 定理与物理宏
- 代码清单

其他功能



带侧栏的哈尔滨工业大学 Beamer 幻灯片主题——Sidebar

Jingxuan Yang

LaTeX 与 Beamer
- LaTeX
- Beamer

Beamer 幻灯片动画
- 简单动画
- 覆盖层动画
- 列表动画
- 数学公式动画

与其他宏包集成
- TikZ 动画
- 其他宏包
- 块与公式
- 多行公式
- 表格
- 命令与环境
- 定理与物理宏
- 代码清单

其他功能

LaTeX 是一个久经考验的排版系统，拥有丰富的宏包生态。本演示文稿不详细介绍 LaTeX 的使用，你可以在 LaTeX 项目主页中找到更多信息。



Beamer

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

Beamer 是 LaTeX 的幻灯片文档类。beamer 一词来自德语，意为投影仪。本模板移植自 hitszbeamer（作者 Jingxuan Yang）。你可以在 The BEAMER *class* 中详细了解其用法。[1]



简单动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

使用 `\pause`

同时，



简单动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

使用 \pause 暂缓显示内容。

同时，我们可以用这种写法



简单动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

使用 \pause 暂缓显示内容。
就像这样。
同时，我们可以用这种写法并行显示其他内容。



覆盖层动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

在子幻灯片中，我们可以：

使用 （预留空间）

使用 （不预留空间）

多次调用 `\only` 指令 × 从多个备选项中选择一个。



覆盖层动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

在子幻灯片中，我们可以：

使用\onslide 指令（预留空间）

使用 \only 指令（不预留空间）

使用 \alt 指令 ✓ 从多个备选项中选择一个。



列表动画

带侧栏的哈尔滨工业大学 Beamer 幻灯片主题——Sidebar

Jingxuan Yang

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer

Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画

与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单

其他功能

- 用 [<+->] 让列表条目逐条出现



列表动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

- 用 [<+->] 让列表条目逐条出现
- 当前帧的每个条目都可以带自己的覆盖指令



列表动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

- 用 [<+->] 让列表条目逐条出现
- 当前帧的每个条目都可以带自己的覆盖指令
- 也可以用 \item<2-> 单独指定



数学公式动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

在数学公式中同样可以使用覆盖指令：

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

如您所见，



数学公式动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

在数学公式中同样可以使用覆盖指令：

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x+1)^2 \end{aligned}$$

如您所见，这是 $f(x)$ 的表达式。



数学公式动画

在数学公式中同样可以使用覆盖指令：

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\ &= (x+1)^2 \end{aligned}$$

如您所见，这是 $f(x)$ 的表达式。
通过因式分解，我们得到了结果。



TikZ 动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

在 Beamer 中，TikZ 图形可以直接使用覆盖指令逐步显示：

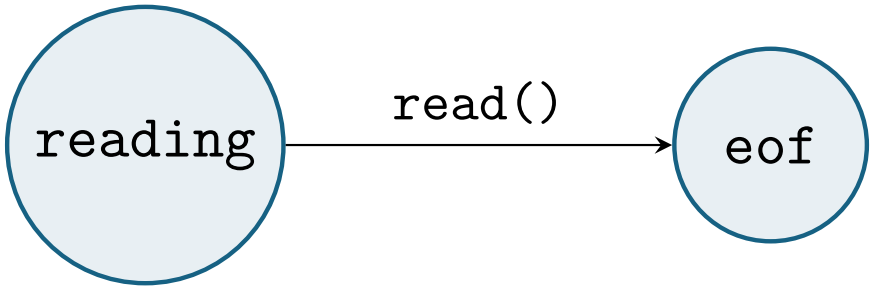




TikZ 动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

在 Beamer 中，TikZ 图形可以直接使用覆盖指令逐步显示：

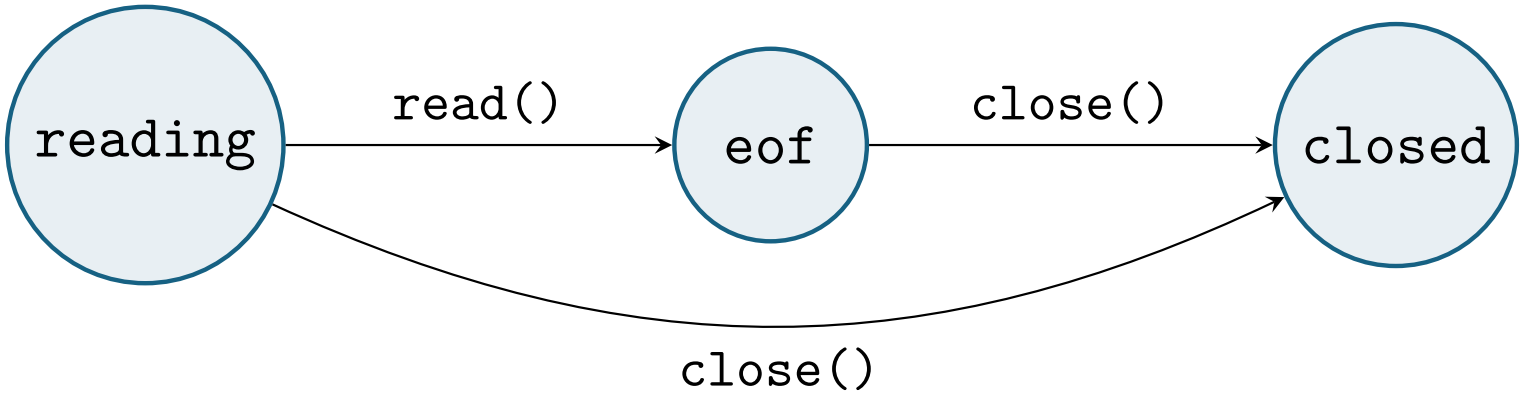




TikZ 动画

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

在 Beamer 中，TikZ 图形可以直接使用覆盖指令逐步显示：





其他宏包

pgfplots, listings, minted, tcolorbox ...

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

Beamer 与绝大多数 LaTeX 宏包兼容，详见 CTAN presentation 主题分类。

带侧栏的哈尔滨工业大学 Beamer 幻灯片主题——Sidebar
Jingxuan Yang
LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

无编号公式

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta}[G_t] = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^\pi(s) V^\pi(s)$$

块环境

普通块与示例块各有一套配色；可用的定理环境有 `theorem`、`corollary`、`definition`、`example` 等。

带侧栏的哈尔滨工业大学 Beamer 幻灯片主题——Sidebar
Jingxuan Yang
LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

多行对齐

$$Q_{\text{target}} = r + \gamma Q^{\pi}(s', \pi_{\theta}(s') + \epsilon) \tag{1}$$
$$\epsilon \sim \text{clip}(\mathcal{N}(0, \sigma), -c, c)$$

带侧栏的哈尔滨工业大学 Beamer 幻灯片主题——Sidebar
Jingxuan Yang
LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

编号多行公式

$$\begin{aligned} A = \lim_{n\to\infty} \Delta x \Big(a^2 + \Big(a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2\Big) \\ + \Big(a^2 + 2\cdot 2a\Delta x + 2^2(\Delta x)^2\Big) + \Big(a^2 + 2\cdot 3a\Delta x + 3^2(\Delta x)^2\Big) \\ + \Big(a^2 + 2\cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2(\Delta x)^2\Big)\Big) = \frac{1}{3}\left(b^3 - a^3\right) \end{aligned} \tag{2}$$

表格与引用

表 1: 编号与含义

编号	含义
1	4.0
2	3.7

参考文献用 biblatex 的 gb7714-2015 样式排[1]；也可以用 `\upcite` 做上标引用[1]。

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

命令与环境

命令

\section	\subsection	\emph	\footnote
节	小节	强调	脚注
\item	**\caption**	**\label**	**\cite**
列表条目	标题	标号	引用

环境

table	figure	equation
表格	图片	公式
itemize	**enumerate**	**description**
无编号列表	编号列表	描述

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

定理与物理宏

定义 (数列极限)

对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使得当 $n > N$ 时，有

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

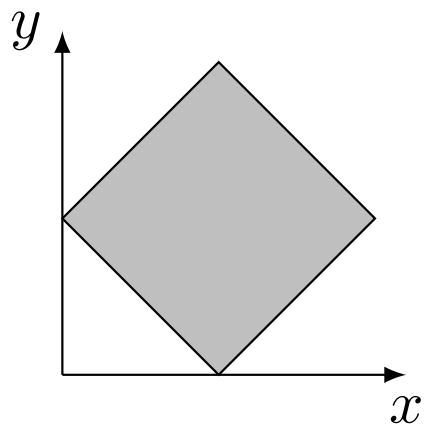
那么我们称数列 $\{a_n\}$ 收敛，记为 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$。

注

可用的定理环境有 `theorem`、`corollary`、`definition`、`example` 等；physics 与 unicode-math 的 `\qty`、`\abs`、`\symbb` 等命令两套主题都可用。

代码清单

```
1 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
2
3 \[
4   V = \frac{4}{3}\pi r^3
5 \]
```



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$



双栏布局

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

我仰望星空，
它是那样辽阔而深邃；
那无穷的真理，
让我苦苦地求索、追随。
我仰望星空，
它是那样庄严而圣洁；
那凛然的正义，
让我充满热爱、感到敬畏。

我仰望星空，
它是那样自由而宁静；
那博大的胸怀，
让我的心灵栖息、依偎。
我仰望星空，
它是那样壮丽而光辉；
那永恒的炽热，
让我心中燃起希望的烈焰、
响起春雷。



内容跨页 I

豫章故郡，洪都新府。星分翼轸，地接衡庐。襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越。物华天宝，龙光射牛斗之墟；人杰地灵，徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列，俊采星驰。台隍枕夷夏之交，宾主尽东南之美。都督阎公之雅望，棨戟遥临；宇文新州之懿范，襜帷暂驻。十旬休假，胜友如云；千里逢迎，高朋满座。腾蛟起凤，孟学士之词宗；紫电青霜，王将军之武库。家君作宰，路出名区；童子何知，躬逢胜饯。

时维九月，序属三秋。潦水尽而寒潭清，烟光凝而暮山紫。俨骖騑于上路，访风景于崇阿。临帝子之长洲，得天人之旧馆。层峦耸翠，上出重霄；飞阁流丹，下临无地。鹤汀凫渚，穷岛屿之萦回；桂殿兰宫，即冈峦之体势。

披绣闼，俯雕甍，山原旷其盈视，川泽纡其骇瞩。闾阎扑地，钟鸣鼎食之家；舸舰弥津，青雀黄龙之舳。云销雨霁，彩彻



内容跨页 II

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

区明。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨，雁阵惊寒，声断衡阳之浦。
遥襟甫畅，逸兴遄飞。爽籁发而清风生，纤歌凝而白云遏。睢园绿竹，气凌彭泽之樽；邺水朱华，光照临川之笔。四美具，二难并。穷睇眄于中天，极娱游于暇日。天高地迥，觉宇宙之无穷；兴尽悲来，识盈虚之有数。望长安于日下，目吴会于云间。地势极而南溟深，天柱高而北辰远。关山难越，谁悲失路之人；萍水相逢，尽是他乡之客。怀帝阍而不见，奉宣室以何年?
嗟乎！时运不齐，命途多舛。冯唐易老，李广难封。屈贾谊于长沙，非无圣主；窜梁鸿于海曲，岂乏明时？所赖君子见机，达人知命。老当益壮，宁移白首之心？穷且益坚，不坠青云之志。酌贪泉而觉爽，处涸辙以犹欢。北海虽赊，扶摇



内容跨页 III

LaTeX 与 Beamer
LaTeX
Beamer
Beamer 幻灯片动画
简单动画
覆盖层动画
列表动画
数学公式动画
与其他宏包集成
TikZ 动画
其他宏包
块与公式
多行公式
表格
命令与环境
定理与物理宏
代码清单
其他功能

可接；东隅已逝，桑榆非晚。孟尝高洁，空余报国之情；阮籍猖狂，岂效穷途之哭！

勃，三尺微命，一介书生。无路请缨，等终军之弱冠；有怀投笔，慕宗悫之长风。舍簪笏于百龄，奉晨昏于万里。非谢家之宝树，接孟氏之芳邻。他日趋庭，叨陪鲤对；今兹捧袂，喜托龙门。杨意不逢，抚凌云而自惜；钟期既遇，奏流水以何惭？

呜呼！胜地不常，盛筵难再；兰亭已矣，梓泽丘墟。临别赠言，幸承恩于伟饯；登高作赋，是所望于群公。敢竭鄙怀，恭疏短引；一言均赋，四韵俱成。请洒潘江，各倾陆海云尔。

滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。
画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨。
闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋。
阁中帝子今何在？槛外长江空自流。



附注

- 您可以使用：`git clone https://github.com/hithesis/hiTouyingBeamer` 获取本模板，并以 `template.tex` 为骨架创建演示文稿。
- **现代主题**（默认）移植自上海交通大学 Touying 主题 touying-simpl-sjtu，并借鉴了其 dewdrop 主题，作者 SchrodingerBlume。
- **经典主题**（`classic` 选项）移植自 HITBeamer （作者 syvshc），它基于 THU-Beamer-Theme。
- **简约主题**（`minimalist` 选项）由 XePWang 提供。



参考文献

[1] TANTAU T, WRIGHT J, MILETIĆ V, et al. The BEAMER *Class*: A LATEX Class for Producing Presentations and Slides[A/OL]. 2026 [2026-08-31]. https://ctan.org/pkg/beamer.

感谢使用

Thanks for Using!